

FEUILLE D'EXERCICES - ÉQUATIONS

Niveau Seconde - Passerelle 3e vers la Seconde

Nom :	Prénom :
Classe :	Date : / /

Objectifs : tester une solution, résoudre des équations, vérifier un résultat et modéliser une situation.

PARTIE A - CONSOLIDER LES ACQUIS DE 3e

Exercice 1 - Équation ou identité ?

Pour chaque égalité, préciser s'il s'agit d'une équation avec une inconnue, d'une égalité vraie ou d'une égalité fausse.

a) $3x + 2 = 11$ b) $4 + 7 = 12$ c) $5(a - 1) = 5a - 5$ d) $2y = y + 6$

Exercice 2 - Tester une solution

Dire, en montrant la substitution, si le nombre proposé est solution.

a) $x = 3$ pour $4x - 5 = 7$ b) $x = -2$ pour $3x + 1 = -5$ c) $x = 1/2$ pour $6x - 1 = 2$

Exercice 3 - Une étape

Résoudre puis vérifier mentalement :

a) $x + 9 = 4$ b) $x - 7 = -3$ c) $5x = -20$ d) $-3x = 18$ e) $x/4 = -6$

Exercice 4 - Deux étapes

Résoudre : a) $3x + 5 = 20$ b) $7 - 2x = 15$ c) $-4x - 9 = 3$ d) $5x/2 + 1 = 11$

PARTIE B - RÉSOUDRE DES ÉQUATIONS

Exercice 5 - Traduire une phrase

Écrire une équation correspondant à chaque phrase, sans la résoudre.

- a) Le double d'un nombre augmenté de 7 vaut 25. b) La moitié d'un nombre diminuée de 3 vaut 8.
c) Le produit de 5 par la somme d'un nombre et de 2 vaut 35.
-

Exercice 6 - L'inconnue dans les deux membres

Résoudre en regroupant les termes en x dans un même membre :

- a) $5x + 4 = 2x + 19$ b) $7x - 3 = 9x + 11$ c) $4 - 3x = x - 12$ d) $6x + 8 = 8 - 2x$
-

Exercice 7 - Avec des parenthèses

Résoudre :

- a) $3(x - 4) = 18$ b) $5(2x + 1) = 3x - 9$ c) $4 - 2(x + 3) = 5x + 12$
-

Exercice 8 - Avec des fractions

Résoudre : a) $(x + 3)/4 = 5$ b) $(2x - 1)/3 = (x + 5)/2$ c) $x/6 - 1/4 = 5/12$

.....

Exercice 9 - Cas particuliers

Résoudre et préciser si l'équation admet une solution, aucune solution ou une infinité de solutions.

- a) $4x + 7 = 4x - 2$ b) $3(x + 2) = 3x + 6$ c) $5x - 4 = 2x + 11$
-

PARTIE C - EXPLIQUER ET CORRIGER

Exercice 10 - Produit nul

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $(x - 3)(x + 7) = 0$ b) $(2x + 5)(4 - x) = 0$ c) $x(3x - 12) = 0$

Exercice 11 - Analyser une erreur

Pour résoudre $4x - 9 = 15$, un élève écrit : $4x = 15 - 9$, donc $x = 1,5$.

Identifier l'erreur, corriger la résolution et vérifier la solution obtenue.

Exercice 12 - Programme de calcul

On choisit un nombre, on le multiplie par 4, puis on retranche 7. On obtient le même résultat qu'en doublant le nombre puis en ajoutant 9.

a) Choisir une inconnue et écrire l'équation. b) Résoudre. c) Vérifier avec le nombre trouvé.

PARTIE D - MODÉLISER DES SITUATIONS

Exercice 13 - Rectangle

La longueur d'un rectangle mesure 5 cm de plus que sa largeur. Son périmètre est 54 cm.

a) Poser x pour la largeur et écrire une équation. b) Déterminer les dimensions. c) Calculer l'aire.

Exercice 14 - Deux tarifs

Une salle propose le tarif A : 8 € par séance, et le tarif B : 30 € d'abonnement puis 5 € par séance.

a) Exprimer les deux coûts pour x séances. b) Pour combien de séances les coûts sont-ils égaux ?

c) Contrôler le montant commun.

Exercice 15 - Défi

Trouver deux entiers consécutifs dont la somme vaut 157.

Écrire une équation, la résoudre, puis vérifier que les deux entiers répondent au problème.

AUTOÉVALUATION

Je maîtrise les automatismes du chapitre.

À revoir



En cours



Maîtrisé

